

状态-关系熵 (SRE) 动力学：

信息-物理互换的基础框架

作者：岳路

版本：1.6 (公理纯化与量化映射版)

三大核心原则

I. 统计基础 (映射层因果约束原则)

一切物理基础均根植于信息统计。物理常数（如 $\hbar$ 和 c ）并非物质的固有属性，而是信息空间在向物理现实层映射时的涌现本体紫外边界与涌现因果传播上界。因此，信息论不仅是描述工具，更是分析物理底层规律的基础元语言。

II. 残差观测 (实例化边界原则)

所有物理观测本质上都是信息传输与逻辑残差评估的过程。普朗克尺度标志着系统进行逻辑实例化的边界。观测是一种动态机制，通过对数据差异的持续评估与补偿，驱动了物理系统的演化。

III. 功能互换性 (数模转换原则)

物理理论与信息理论在功能上是等效且可互换的。这种二元性建立了一套现实世界的“数模转换”工具：通过在宏观、介观、微观层定义合理的刚性边界，物理模型中的缺失可以通过算法优化来补全，而复杂的信息结构则可以通过物理原则进行实例化映射。

结论

SRE 动力学为科学研究提供了一种全新的双向工具。通过确立信息与物理这两个领域的等效性，我们获得了通过“跨域重编码”解决此前无法处理的科学悖论的能力。通过优化系统的逻辑路径，在底层因果-实例化边界的约束范围内，我们可以实现对可观测物理结果的精准干预。